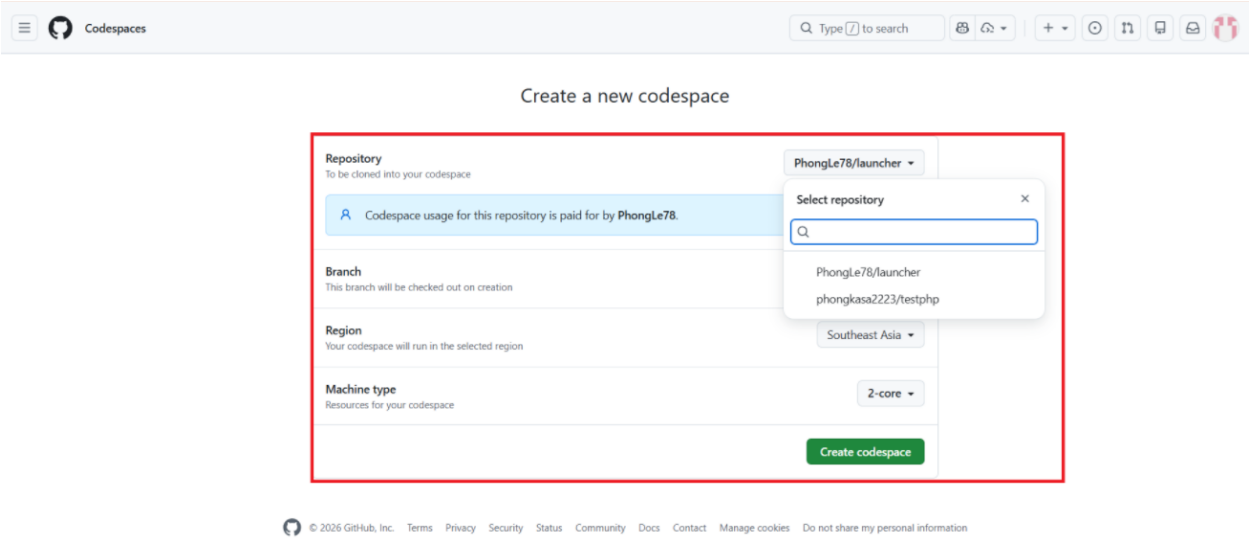
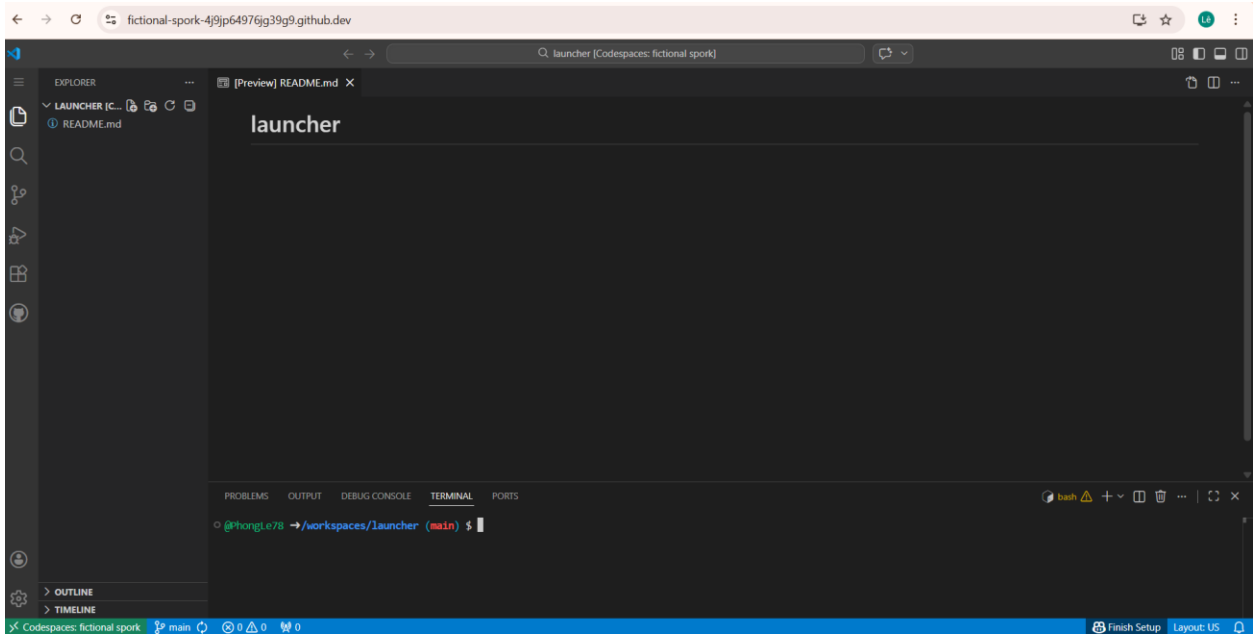
HƯỚNG DẪN HOSTING DỰ ÁN SPRING BOOT BẰNG GITHUB CODESPACES

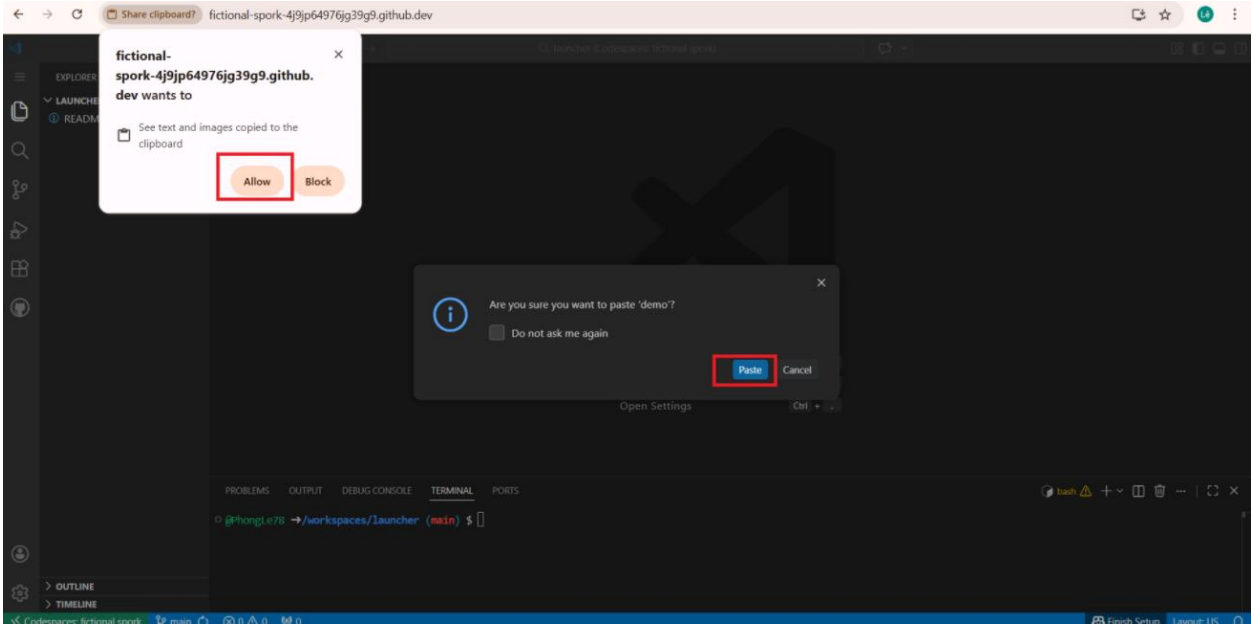
1. Truy cập vào https://github.com/codespaces **->** click chọn **New codespaces**
2. Tại trang tạo codespaces click chọn vào dự án mà bạn đã tạo trên github (nếu chưa có hãy thực hiện tạo một dự án nào đó trước rồi quay lại bước này), Branch: là nhánh trong Repository, Region là khu vực sử dụng cho codepsaces, Machine type là cấu hình của codespaces (khuyến khích chọn 2-core vì có được nhiều thời gian sử dụng codespaces hơn) -> click **Create codespace.**

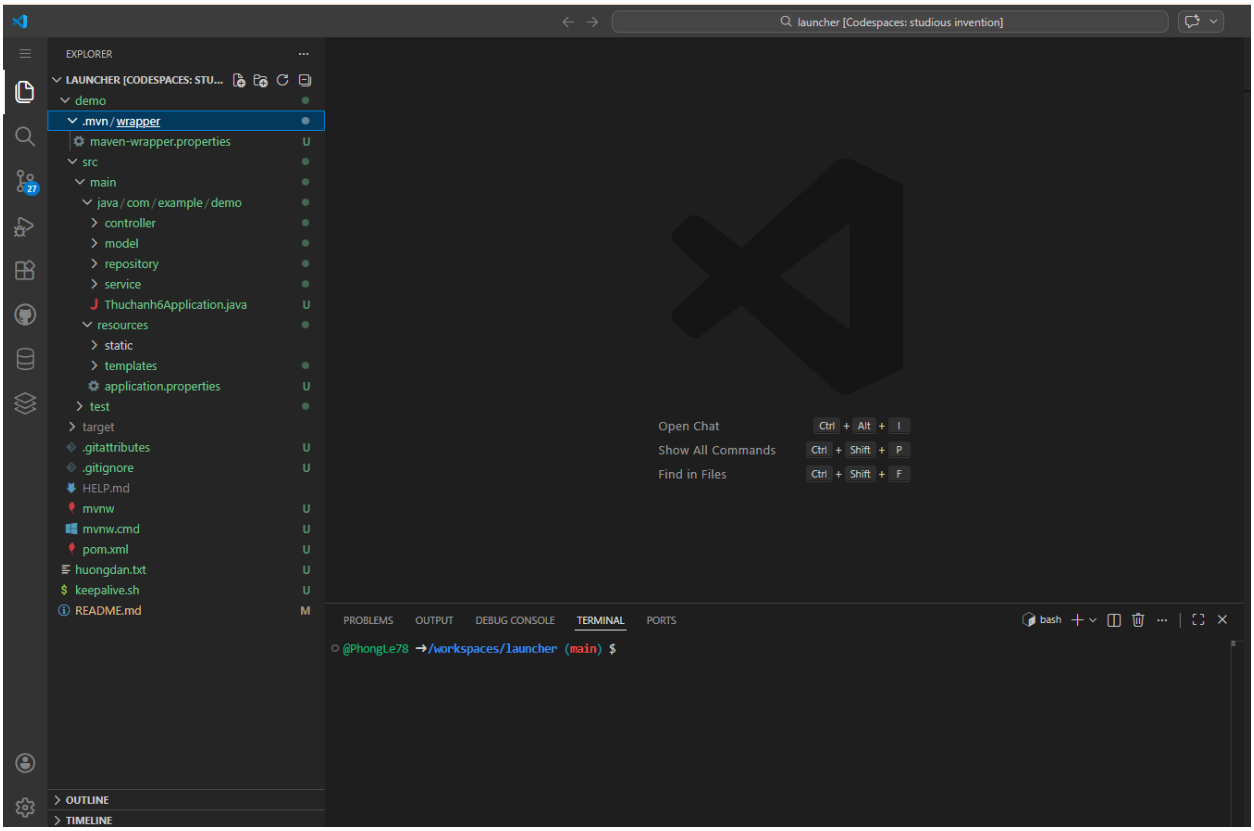


3. Sau khi đã tạo thành công codespace trang sẽ điều hướng bạn đến trang giống như ảnh dưới



4. Upload dự án của bạn lên codespace bằng cách copy folder/file từ thư máy cá nhân và paste vào thẳng (nếu không được có thể kéo thả trực tiếp)





5. Cài đặt JDK bằng các câu lệnh sau:
   + **sudo apt update**
   + **sudo apt install -y openjdk-21-jdk**

6. Mở thư mục dự án: **cd /workspaces/<** Repository **>/<folder dự án>**

7. Cấp quyền cho Maven Wrapper: **chmod +x mvnw**
8. Cài đặt MYSQL: **sudo apt install -y mysql-server**
9. Khởi động MYSQL: **sudo systemctl start mysql | sudo service mysql start**
10. Kiểm tra MYSQL đã khởi động hay chưa: **sudo service mysql status** (nếu hiển thị như ảnh dưới là đã khởi động thành công)

```
@PhongLe78 ➜/workspaces/launcher/demo (main) $ sudo service mysql status
 * /usr/bin/mysqladmin  Ver 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Server version          8.0.45-0ubuntu0.24.04.1
Protocol version        10
Connection              Localhost via UNIX socket
UNIX socket             /var/run/mysqld/mysqld.sock
Uptime:                 9 min 23 sec

Threads: 2  Questions: 12  Slow queries: 0  Opens: 119  Flush tables: 3  Open tables: 38  Queries per second avg: 0.021
```

11. Tạo database cho MYSQL bằng câu lệnh truy vấn trực tiếp trên terminal:
sudo mysql -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS thuchanh6;" (LƯU Ý: thay đổi thuchanh6 bằng tên database bạn muốn tạo)
12. Kiểm tra database đã tạo thành công hay chưa: **sudo mysql -e "SHOW DATABASES;"**

```
@PhongLe78 ➜/workspaces/launcher/demo (main) $ sudo mysql -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS thuchanh6;"
@PhongLe78 ➜/workspaces/launcher/demo (main) $ sudo mysql -e "SHOW DATABASES;"
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| thuchanh6          |
+--------------------+
```

13. Tạo tài khoản và cấp quyền để sử dụng database ngoài root:
sudo mysql -e "CREATE USER IF NOT EXISTS 'user1'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';" (bạn có thể thay user1 = tên bất kỳ, 123456 = mật khẩu)

sudo mysql -e "CREATE USER IF NOT EXISTS 'user2'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';"

sudo mysql -e "CREATE USER IF NOT EXISTS 'trung'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';"

Kiểm tra tài khoản bạn vừa tạo bằng câu lệnh truy vấn đã được tạo hay chưa:

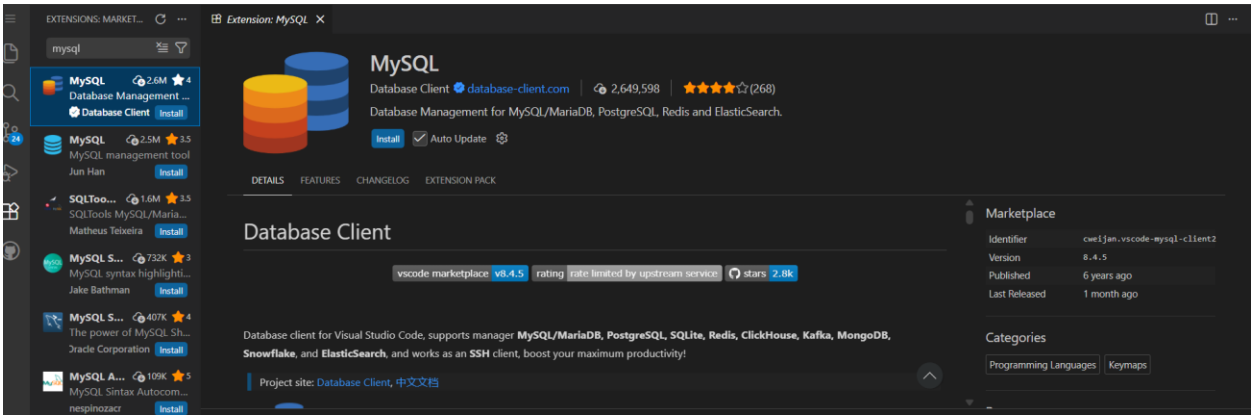
sudo mysql -e "select user,host from mysql.user"

```
+------------------+-----------+
| debian-sys-maint | localhost |
| mysql.infoschema | localhost |
| mysql.session    | localhost |
| mysql.sys        | localhost |
| root             | localhost |
| trung            | localhost |
| user1            | localhost |
| user2            | localhost |
+------------------+-----------+
```

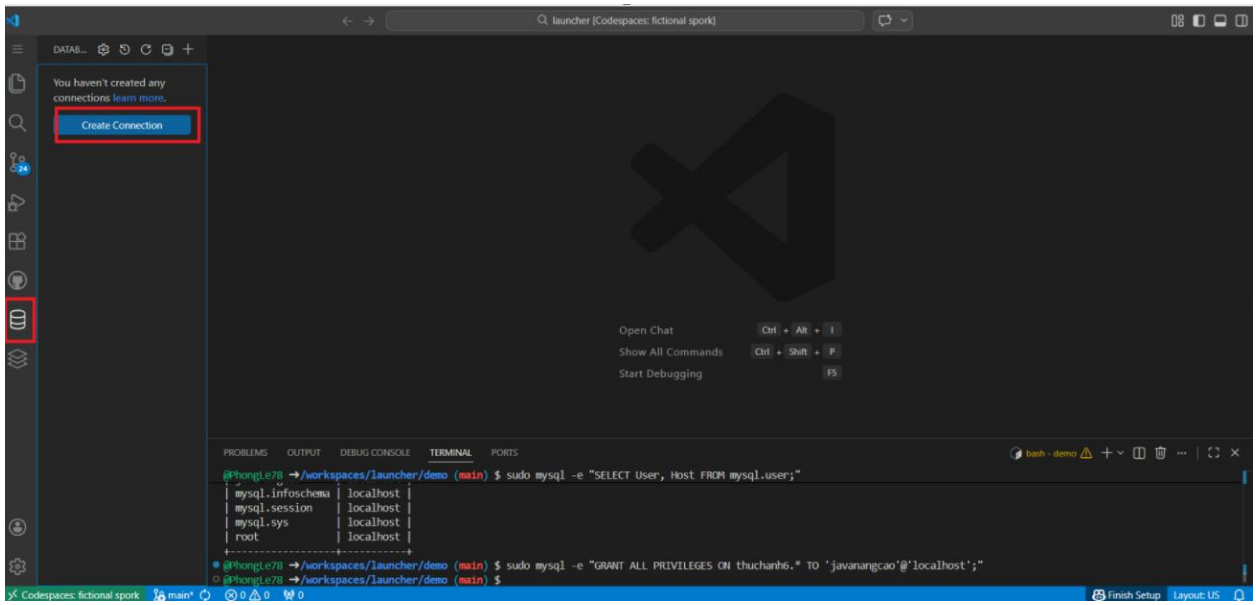
Cấp quyền cho user:

sudo mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON ten_database.* TO 'ten_user'@'localhost';"

14. Để quản lý database vừa được tạo có thể sử dụng cài đặt Extension **MYSQL:**

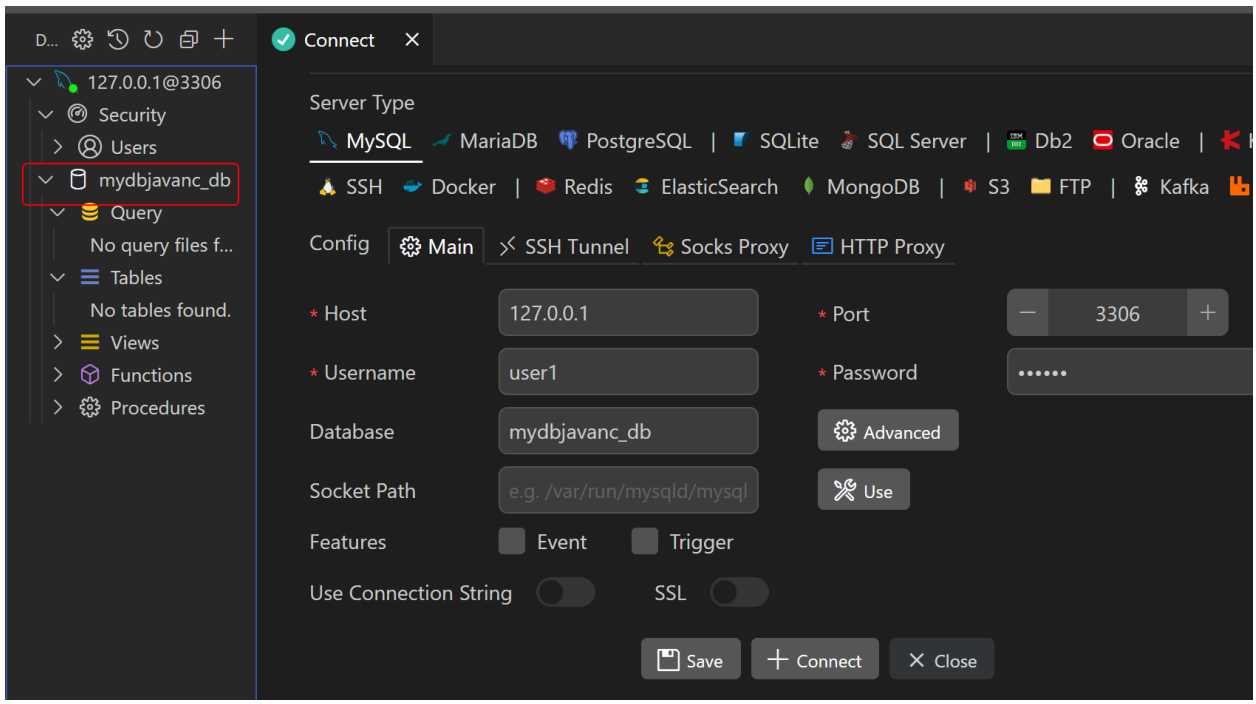


Sau khi đã cài đặt xong click chọn icon database phía bên trái như ảnh -> create connection



Tại menu connection các bạn điền tài khoản, mật khẩu và database vừa tạo -> connect

Nếu mọi việc ổn thì kết quả sẽ như hình



15. Để sử dụng database thì bạn cần cấu hình database ở file application.properties

spring.application.name=ten_databse

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/<**yourdatabase**>?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=**yourusername**
spring.datasource.password=**yourpassword**
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver

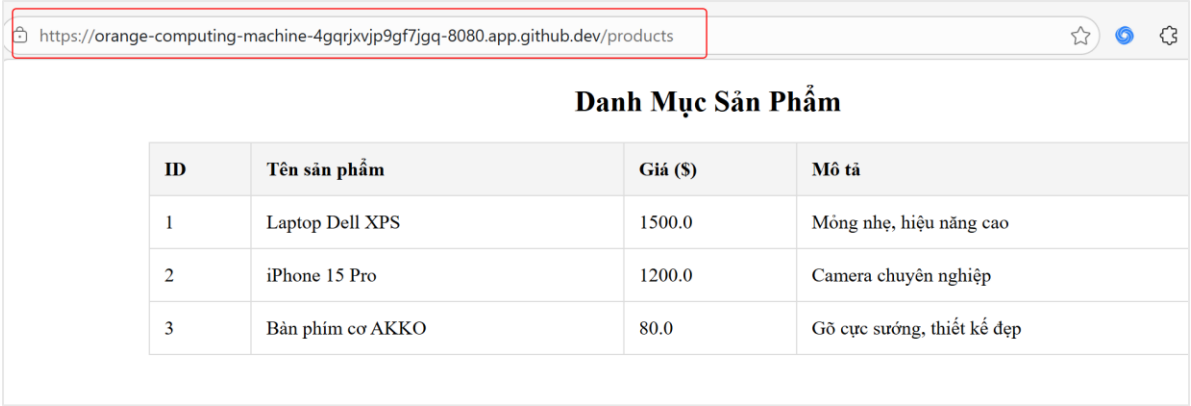
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true

server.forward-headers-strategy=framework
server.tomcat.use-relative-redirects=true

16. Chạy dự án: **cd /workspaces/launcher/demo** (bạn cần cd tới thư mục code của dự án)

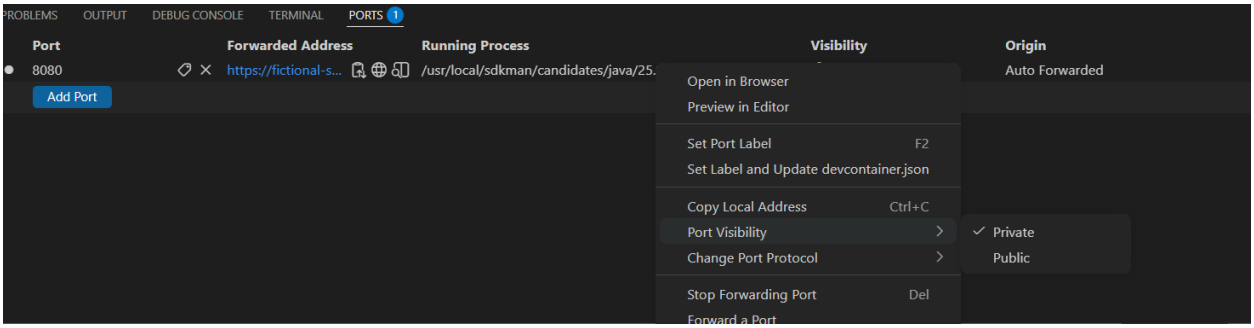
./mvnw spring-boot:run (lệnh chạy) hoặc nhấn nút Run trên Visual Code

Kết quả



ID	Tên sản phẩm	Giá ($)	Mô tả
1	Laptop Dell XPS	1500.0	Mỏng nhẹ, hiệu năng cao
2	iPhone 15 Pro	1200.0	Camera chuyên nghiệp
3	Bàn phím cơ AKKO	80.0	Gõ cực sướng, thiết kế đẹp

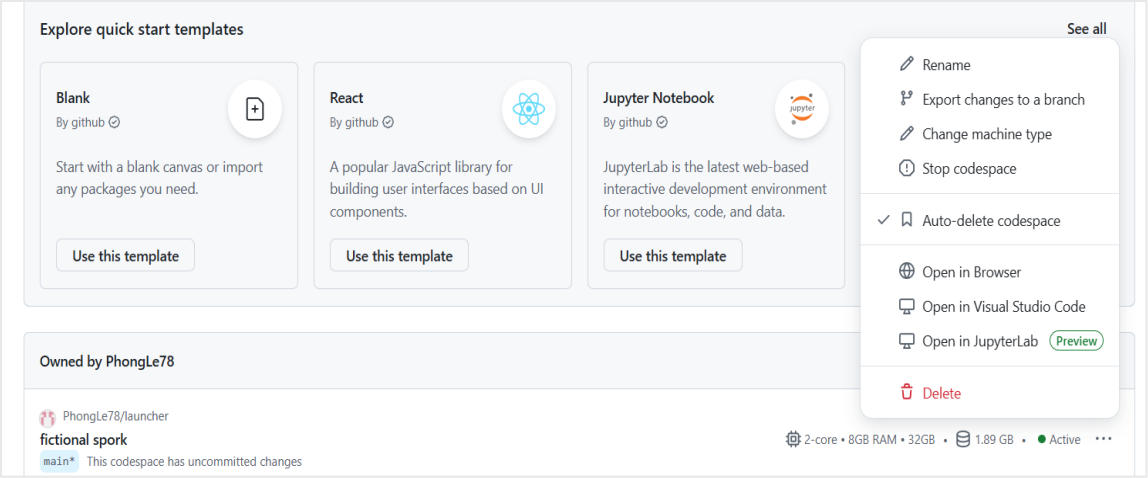
17. Sau khi đã chạy dự án thành công ở terminal click chọn **Port -> click chuột phải chọn port visibility -> chọn public (để share web của bạn)**



Click chọn open in browser để lấy link và share cho người khác

18. Nếu các bạn không muốn chạy chương trình nữa thì tại terminal của dự án ấn CRTL + C để tắt chương trình

19. Lưu ý: Nếu không sử dụng codespace thì hãy thực hiện stop để tránh lãng phí giờ chạy
+ truy cập https://github.com/codespaces chọn dự án đang chạy và ấn stop codespace



20. Để mở lại codespace cũng làm tương tự và chọn Open in browser.

Yêu cầu mở rộng: Mọi thứ đã sẵn sàng 90% công việc, tuy nhiên dự liệu vẫn là dữ liệu thô trong Project chạy thử. Hãy kết nối và chạy dữ liệu trên Database MySQL đã tạo theo hướng dẫn ở bước trên.